Le Mans Université

Licence Informatique *2ème année*

Module 174UP02 Rapport de Projet

# Codenames

PIAU Romain - ROGER Noam
QUINTON Chloé - MAUDET Mathis

9 avril 2026

# Table des matières

**1 Introduction** **3**

**2 Conception** **4**
2.1 Présentation du jeu . . . . . 4
2.2 Notre adaptation numérique . . . . . 6

**3 Organisation du travail** **7**

**4 Développement** **8**
4.1 Structure du code . . . . . 8
4.2 Principales structures de données . . . . . 9
4.3 Interface graphique . . . . . 10
4.4 Gestion des parties . . . . . 13

**5 Bilan et conclusion** **15**

**6 Annexes** **16**

# 1 Introduction

Ce document présente le projet de jeu Codenames en C réalisé dans le cadre de la formation de L2 Informatique de l'Université Le Mans, sur la période de janvier à avril 2026. Ce projet a été développé en langage C et repose sur deux composantes principales : un client graphique utilisant la bibliothèque SDL2, et un serveur TCP gérant la logique de jeu et la communication réseau.
Codenames est un jeu de société coopératif/compétitif dans lequel deux équipes s'affrontent pour identifier leurs mots-agents avant l'équipe adverse, en se basant sur des indices formulés par leur maître espion. Notre implémentation reprend fidèlement les règles officielles tout en y ajoutant plusieurs fonctionnalités originales décrites dans ce rapport.
Le plan de ce rapport est le suivant : nous présenterons dans une première partie la conception du jeu (règles, scénarios d'utilisation et fonctionnalités), puis dans une deuxième partie l'organisation du travail en équipe. La troisième partie détaille les aspects techniques du développement (structures de données, algorithmes clés, interfaces graphiques et gestion du réseau). Nous montrerons ensuite l'architecture du code avant de conclure par un bilan du projet. Des annexes présentent les éléments additionnels permettant de compléter la compréhension du jeu et de son implémentation.

# 2 Conception

## 2.1 Présentation du jeu

*Codenames* est un jeu d'association d'idées en équipes. Chaque équipe doit retrouver ses mots secrets à partir d'indices donnés par son espion.

**Objectif :** être la première équipe à retrouver tous ses mots.

1. Mise en place :
   - Former 2 équipes : rouge et bleue
   - Choisir un espion par équipe
   - Disposer 25 mots en grille (5x5)
   - Tirer une carte clé au hasard

     **Important :** La carte clé indique :
     - 9 mots pour une équipe (celle qui commence)
     - 8 mots pour l'autre
     - 7 civils
     - 1 assassin

2. Déroulement d'un tour

   (a) Donner un indice

   L'espion doit dire :
   - Un mot unique
   - Un nombre

   **Exemple :**

   Indice : **Animal 2**

   Cela signifie que 2 mots sur la table sont liés à "animal".

   **Règles strictes pour les indices**
   - Un seul mot (pas de phrase)
   - Pas un mot présent sur la table
   - Pas une partie d'un mot (ex : "auto" pour "automobile" interdit)
   - Pas de traduction directe (ex : dire "dog" pour "chien")
   - Pas de communication non verbale

(b) Phase de devinettes

Les joueurs peuvent proposer des mots.

— Nombre minimum de propositions = nombre annoncé
— Nombre maximum de propositions = nombre annoncé + 1

**Exemple :**

Indice : **Animal 2**

→ L'équipe doit proposer au minimum 2 mots mais peu en proposer jusqu'à 3 mots.

Résultat des choix

i. **Bon mot**
   — On recouvre avec la couleur de l'équipe
   — L'équipe peut continuer
ii. **Mot neutre**
   — Tour terminé immédiatement
iii. **Mot adverse**
   — Tour terminé
   — Aide l'équipe adverse
iv. **Assassin**
   — Effet : défaite immédiate

3. Fin de partie
   — Une équipe gagne si elle trouve tous ses mots
   — Une équipe perd immédiatement si elle choisit l'assassin

4. Règles avancées

Indice avec 0

Exemple : **Animal 0**

Signifie : Aucun mot restant n'est lié à "animal".

→ Permet d'éviter certains pièges.

## 2.2 Notre adaptation numérique

Notre version numérique de Codenames vise à recréer l'expérience du jeu de société tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'interaction et la convivialité.

Fonctionnalités principales :

1. Interface utilisateur intuitive grâce à SDL
   — différentes intefaces créées pour chaque étape (menu, lobby, jeu),
   — gestion avancée de boutons et inputs,
   — bandeau d'informations (affichage fps, réglage du volume et de la luminosité, règles du jeu)...
2. Gestion automatique des règles du jeu, le code permet
   — de vérifier la validité des indices donnés par les espions,
   — de gérer les différentes phases du jeu (donner un indice, devinettes, fin de partie),
   — d'appliquer les conséquences des choix des joueurs (bon mot, mot neutre, mot adverse, assassin).
3. Possibilité de jouer en ligne avec des amis grâce à la création de lobbies privés
4. Système de chat intégré pour communiquer entre les joueurs
5. Historique des indices

# 3 Organisation du travail

| **Tâches** | **Noam** | **Romain** | **Chloé** | **Mathis** |
|---|---|---|---|---|
| Conception de la structure du code | 40% | 30% | 15% | 15% |
| Fonctions principales (serveur) | 30% | 30% | 20% | 20% |
| Fonctions principales (client) | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Gestion des différentes scènes de l'interface graphique | 10% | 30% | 30% | 30% |
| Gestion du lobby | 20% | 20% | 15% | 45% |
| Gestion des fonctions du jeu | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Rédaction du rapport de projet | 15% | 15% | 55% | 15% |
| Tests et débogage | 25% | 25% | 25% | 25% |

Table 1 – Répartition des tâches entre les membres de l'équipe

# 4 Développement

## 4.1 Structure du code

Le code du jeu est structuré de la manière suivante :
- Deux parties principales : client et serveur
- Un dossier de tests
- Un dossier de documentation
- Un dossier rapport
- Un fichier README.md pour expliquer les principales fonctionnalités du jeu et les instructions d'installation et d'utilisation
- Un fichier TODO.md pour suivre les tâches à accomplir et les fonctionnalités à implémenter
- Un fichier .gitignore pour exclure les fichiers temporaires et les ressources non nécessaires du dépôt Git
- Un fichier LICENSE pour spécifier les conditions de distribution et d'utilisation du code
- Un fichier setup pour faciliter l'installation des dépendances et la configuration de l'environnement de développement
- Un fichier Doxyfile pour la génération de la documentation avec Doxygen

Les parties client et serveur sont les plus développées et contiennent les fonctionnalités principales du jeu. Elles partagent une structure similaire pour faciliter la maintenance et la compréhension du code.

1. **Points communs des deux parties**
   - Dossier assets : contient les ressources graphiques, textuelles ou sonores du jeu
   - Dossier lib : contient les fichiers d'en-tête et les bibliothèques
   - Dossier src : contient le code source
   - Fichier Makefile : pour la compilation du projet
   - Fichier run : pour lancer le jeu
2. **Côté client**
   - Bibliothèques SDL compilés (ajouté par le script setup)
   - Gestion de l'interface graphique (menu, lobby, jeu)
   - Traitement des boutons, inputs utilisateur, crossfader, bandeau d'informations...
   - Communication avec le serveur (envoi des actions du joueur, réception des mises à jour du jeu)

3. **Côté serveur**
   - Gestion des connexions clients
   - Implémentation de la logique du jeu

## 4.2 Principales structures de données

- **AppContext** : contient les informations sur l'état de l'application.
  Utilité : centraliser les données et les ressources du jeu pour faciliter la gestion de l'état et de l'affichage.
  Détails :
  - **Gérer l'affichage SDL**
    - `window` → la fenêtre du jeu
    - `renderer` → le moteur de rendu graphique
    - `bg_color` → couleur de fond
  - **Gérer l'état du jeu**
    - `app_state` → menu, lobby, en partie, etc.
    - `lobby` → données du lobby (joueurs, salle, etc.)
  - **Gérer le joueur**
    - `player_role` → agent ou espion
    - `player_team` → équipe
    - `player_id` → identifiant serveur
    - `player_uuid`, `player_name` → identité persistante
  - **Gérer la connexion réseau**
    - `sock` → identifiant réseau
    - `ping_ms` → latence avec le serveur
  - **Gérer le timing et les performances**
    - `clock` → nombre de frames écoulées
    - `fps` → images par seconde
    - `frame_start_time` → début de la frame en cours
    - `last_fullscreen_toggle_ms` → évite les toggles rapides
  - **Gérer l'audio**
    - `music_volume`
    - `sound_effects_volume`
  - **Gérer la luminosité**
    - `global_luminosity`
  - **Gérer la fenêtre**
    - taille et position en mode fenêtré (`windowed_width`, `windowed_height`, etc.)
  - **Informations générales**
    - `version` → version du jeu

— **Codenames** : Structure principale du serveur de Codenames.
Utilité : regrouper tous les composants essentiels du serveur en un seul endroit.
Détails :
— `tcp` → gestionnaire du serveur TCP (sockets, clients, etc.)
— `lobby` → gestionnaire des lobbies (parties en attente, joueurs, etc.)
— `version` → version du serveur

## 4.3 Interface graphique

Codenames utilise la bibliothèque SDL pour créer une interface graphique immersive et interactive. L'interface est conçue pour être intuitive et facile à naviguer, avec des éléments visuels clairs et des animations fluides. Pour cela, nous avons développé plusieurs composants graphiques, tels que des boutons, des inputs, des crossfaders, etc. De plus, les différentes étapes du jeu (menu, lobby, partie) ont chacune leur propre interface adaptée à leurs fonctionnalités spécifiques.

FIGURE 1 – Interface du menu principal

Dans la figure 1, on peut voir l'interface du menu principal, qui permet aux joueurs de

- choisir leur pseudo grâce à l'input en haut à droite,
- créer un lobby avec le bouton « Créer »,
- rejoindre un lobby avec le bouton « Rejoindre »,
- accéder au tutoriel avec le bouton « Tutoriel »,
- quitter le jeu avec le bouton « Quitter ».

FIGURE 2 – Interface du lobby

La figure 2 montre l'interface du lobby, où les joueurs peuvent

- voir les autres participants représentés par un icône de joueur et leur pseudo,
- choisir leur équipe et leur rôle en cliquant sur les boutons correspondants,
- choisir la difficulté en cliquant sur les boutons correspondants (uniquement faisable par le créateur du lobby),
- attendre le début de la partie, lancé par le créateur du lobby avec le bouton « Lancer la partie ».

FIGURE 3 – Interface du jeu pour un espion

FIGURE 4 – Interface du jeu pour un agent

Dans les figures 3 et 4, on peut voir les interfaces du jeu pour un espion et un agent, sur chacune, on retrouve

- la grille de mots, avec les mots affichés dans la couleur correspondante pour les espions, et affichés de couleur neutres pour les agents,
- un chat en haut à droite pour communiquer entre les joueurs,
- deux historiques des indices en bas pour suivre les indices donnés par les espions (à gauche pour l'équipe rouge, à droite pour l'équipe bleue),
- un input pour que les agents puissent proposer leur indice, suivi d'un input pour choisir le nombre de mots correspondants à l'indice et enfin un bouton de validation pour envoyer leur proposition.

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, nous avons également intégré un bandeau d'informations qui

- affiche les règles du jeu,
- permet de régler la luminosité, le volume de la musique et des effets sonores avec des crossfaders,
- affiche la latence (ping serveur) et les performances du jeu (FPS).

## 4.4 Gestion des parties

La gestion des parties est assurée par le serveur, qui maintient l'état de chaque partie en cours et gère les interactions entre les joueurs. Le serveur organise les différentes composantes du jeu de manière structurée, telles que les joueurs, les lobbies, les cartes, etc. Lorsqu'un joueur rejoint un lobby, le serveur met à jour l'état du lobby et informe les autres joueurs du nouvel arrivant. Lorsque la partie commence, le serveur gère les différentes phases du jeu (donner un indice, choisir un mot, fin de partie) en appliquant les règles du jeu et en envoyant les mises à jour aux clients. Le client est lui responsable de la validation des indices donnés par les espions, en vérifiant qu'ils respectent les règles du jeu (un seul mot, pas de mot présent sur la table, etc.) avant de les accepter et de les transmettre aux clients.

Au début de la partie, le serveur attribue les rôles d'espion et d'agent aux joueurs en fonction de leurs choix dans le lobby. Le serveur choisit ensuite les mots de la partie en sélectionnant aléatoirement 25 mots parmi une liste prédéfinie selon le choix de difficulté défini dans le lobby. Il attribue ensuite des couleurs à chaque mot en veillant à ce que les règles du jeu soient respectées (9 mots pour l'équipe qui commence, 8 pour l'autre, 7 civils et 1 assassin). Il est toutefois possible de modifier le nombre d'assassins dans le lobby (1, 2 ou 3). Puis les cartes sont mélangées pour créer la grille de mots finale.

Durant la partie, les équipes joueront à tour de rôle, les premiers à jouer auront donc un mot de plus à révéler que les autres. Les espions sont toujours les premiers à jouer, ils choisissent un mot et un nombre pour donner un indice à leur équipe, la validité de l'indice est vérifiée avant d'être transmise aux agents. Ensuite, ces agents peuvent proposer des mots en fonction de l'indice donné. Une fois validé, chaque mot est envoyé au serveur qui applique les conséquences de chaque choix.

- Si le mot appartient à l'équipe, il est recouvert par la bonne couleur et les agents peuvent continuer à jouer.
- Si le mot est neutre, il est recouvert par une couleur neutre et le tour de l'équipe est stoppé.
- Si le mot appartient à l'équipe adverse, il est recouvert de leur couleur et le tour de l'équipe est stoppé.
- Si le mot est l'assassin, l'équipe perd immédiatement la partie.

La partie continue jusqu'à ce qu'une équipe trouve tous ses mots ou que l'assassin soit révélé, entraînant la défaite immédiate de l'équipe concernée.

# 5 Bilan et conclusion

Les objectifs initiaux du projet ont été atteints et une version numérique du jeu de société Codenames a pu être réalisée avec une interface graphique immersive et des fonctionnalités complètes. Des fonctionnalités supplémentaires ont également pu être intégrées, telles que le chat en ligne, l'historique des indices, le tutoriel, le bandeau d'informations, etc. Les objectifs, choix de structure du code, de l'interface graphique et de la gestion des parties n'ont cessé de changer lors de la conception et de la mise en œuvre du projet, notamment suite à la rencontre de problemes techniques ou de changements d'avis des membres de l'équipe. Cependant, grâce à une bonne communication et une répartition efficace des tâches, les difficultés ont pu être surmontées et un projet fonctionnel et satisfaisant a pu être accompli.

# 6 Annexes